第二章

排列組合

§II-1 有限集合

甲 直積

乙 映射

§II-2 排列

甲 重複排列

乙 線性排列

丙 環狀排列

§II-3 組合

甲 組合

乙 重複組合

§II-4 二項式定理

甲 二項式定理

乙 多項式定理

*　　*　　*　　*　　*

在本章中我們介紹排列與組合的基本概念，一般規則，以及若干有系統的計數方法，雖然，排列與組合只是有限集合的理論，但是它的應用範圍都非常廣泛，這是因爲不論在日常生活或科學研究方面，

很多實際問題所涉及的事物都是有限的，都可以作爲有限集合來討論，在下一章要講的機率就是排列與組合的一項重要應用，許多機率問題都要利用排列與組合的方法來計算.

§Ⅱ-1 有限集合

因爲排列與組合所討論的是有關有限集合的問題，所以我們要對有限集合有較爲深入的了解，在這一節中我們首先引入集合的直積，複習映射的性質，再進一步討論有限集合到有限集合的映射.

甲、直 積

定義 設 A,B 是兩個任意（有限的或無限的）集合，則所有元素序對 (x,y)，$x\in A, y\in B$，所成的集合稱爲 A 與 B 的直積，記做 $A\times B$，也就是說

$$A\times B=\{(x,y)\mid x\in A, y\in B\}.$$

一般地，設 $A_1,A_2,\cdots\cdots,A_n$ 是 n 個任意集合，則所有元素序組 $(x_1,x_2,\cdots\cdots,x_n)$，$x_i\in A_i$，$i=1,\cdots\cdots,n$，所成的集合稱爲 $A_1,A_2,\cdots\cdots,A_n$ 的**直積**，記做 $A_1\times A_2\times\cdots\cdots\times A_n$，也就是說 $A_1\times A_2\times\cdots\cdots\times A_n=\{(x_1,x_2,\cdots\cdots,x_n)\mid x_i\in A_i, i=1,\cdots\cdots,n\}$.

由定義可知，當 $A\neq B$ 時，$A\times B\neq B\times A$，當 $B=A$ 時，A 與 B 的的直積即成爲 A 與 A 本身的直積，這時我們把它簡記爲 A^2，亦即

$$A^2=A\times A=\{(x,y)\mid x\in A, y\in A\}$$
$$=\{(x,y)\mid x,y\in A\}$$

依此類推，n 個相同集合 A 的直積則簡記爲 A^n，亦即

$$A^n=\underbrace{A\times\cdots\cdots\times A}_{n\text{個}}=\{(x_1,\cdots,x_n)\mid x_i\in A, i=1,\cdots,n\}$$

〔例 1〕實數集合R與R本身的直積

$$\mathbf{R}^2=\mathbf{R}\times\mathbf{R}=\{(x,y)\mid x\in\mathbf{R},y\in\mathbf{R}\}$$

當我們考慮實數集合 R 與實數直線的一一對應時，則 $\mathbf{R}^2$ 即與 x y 平面一一對應.

同理 $\mathbf{R}^3=\mathbf{R}\times\mathbf{R}\times\mathbf{R}$ 則與 x y z -空間一一對應. #

〔例 2〕設有限集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$, $B=\{b_1,b_2\}$, 則A與B的直積,

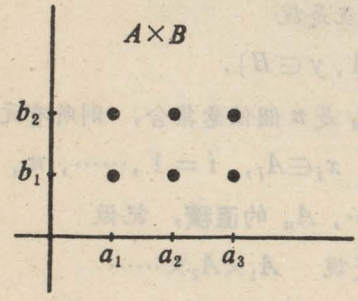
$$A\times B=\{(a_1,b_2),(a_1,b_1),(a_2,b_1),(a_2,b_2),(a_3,b_1),(a_3,b_2)\}$$

而B與A的直積爲

$$B\times A=\{(b_1,a_1),(b_1,a_2),(b_1,a_3),(b_2,a_1),(b_2,a_2),(b_2,a_3)\}$$

顯然 $A\times B\neq B\times A$

直積$A\times B$中的元素可以依照平面上點以座標方法表示（見下面左圖），也可以用列表方式表示（下面右圖）:



A \ B	b_1	b_2
a_1	(a_1,b_1)	(a_1,b_2)
a_2	(a_2,b_1)	(a_2,b_2)
a_3	(a_3,b_1)	(a_3,b_2)

#

現設A爲任意有限集合，我們用 $|A|$ 表示A中所含元素個數，（在第一册中曾用$n(A)$ 表示，現在爲避免混淆，改用 $|A|$），如果A中共有m個元素，則 $|A|=m$，對於直積中所含元素個數，我們有下列基本計數原則:

【基本計數原則】 如果A, B是兩個有限集合，則

$$|A\times B|=|A|\cdot|B| \tag{1}$$

更進一步，如果 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是個有限集合，則

$$|A_1\times A_2\times\cdots\cdots\times A_k|=|A_1|\cdot|A_2|\cdots\cdots|A_k| \tag{2}$$

也就是說，直積中元素個數等於各集合中元素個數的乘積

證明：設 $A=\{a_1,a_2,\cdots\cdots,a_m\}$，$B=\{b_1,\cdots\cdots,b_n\}$，則

$$A\times B=\{(a_i,b_j)\mid i=1,\cdots\cdots,m,\ j=1,\cdots,n\}$$

取定 $i=1$ 時，我們可自 $A\times B$ 中選出 n 個元素

$$(a_1,b_1),(a_1,b_2),\cdots\cdots,(a_1,b_n)$$

同理當 $i=2,\cdots\cdots,m$ 時，也各自得到 n 個元素，將 i 自 1 至 m 累計，即得到總數 $m\cdot n$ 個元素，亦即

$$|A\times B|=|A|\cdot|B|=m\times n$$

對於 $A_1\times A_2\times\cdots\cdots\times A_k$ 的情形，我們可以利用數學歸納法來證明. $k=2$ 的情形上面已經證明成立，假設 $k-1$ 時主張成立，即設

$$|A_1\times A_2\times\cdots\cdots\times A_{k-1}|=|A_1|\cdot|A_2|\cdots\cdot|A_{k-1}| \qquad (3)$$

現在考慮直積 $A_1\times A_2\times\cdots\cdots\times A_k$，我們先要證明

$$|A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1}\times A_k|=|(A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1})\times A_k| \qquad (4)$$

式中 $(A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1})\times A_k$ 表示集合 $A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1}$ 與 A_k 的直積，對於 $x_i\in A_i$，$i=1,\cdots\cdots,k$，我們定義下列對應

$$(x_1,\cdots\cdots,x_{k-1},x_k)\longleftrightarrow((x_1,\cdots\cdots,x_{k-1}),x_k)$$

這個對應顯然爲 $A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1}\times A_k$ 與 $(A_1\times\cdots\times A_{k-1})\times A_k$ 之間的一一對應，由此可知這兩個集合中元素個數相等，亦即(4)式成立，對於 $A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1}$ 與 A_k 兩個集合的直積，我們有

$$|(A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1})\times A_k|=|A_1\times\cdots\cdots\times A_{k-1}|\cdot|A_k|$$

將(3)式代入上式右邊即得所要證明的(2)式. #

基本計數原則也可以寫成下列方便實用的形式:

如果做一件事有 k 個步驟，而第 j 個步驟，可以用 m_j 個方法去做，($j=1,\cdots\cdots,k$)，則做這件事就有

$$m_1m_2\cdots\cdots m_k$$

種方法.

例如在下面的路線圖中，由 A_0 到 A_1 有 3 種走法，由 A_1 到 A_2 有 5 種走法，由 A_2 到 A_3 有 7 種走法. 因此由 A_0 經 A_1, A_2 到 A^3 共有 $3\cdot 5\cdot 7=105$ 種走法.

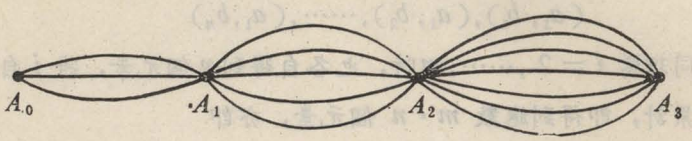


圖 2-1

設有限集合 A 的元素個數 $|A|=m$，考慮 k 個 A 的直積，由上述計數原則即得.

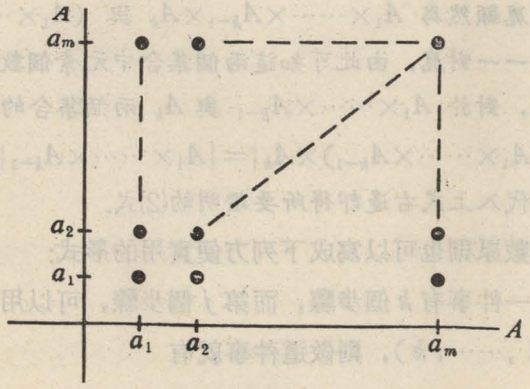
$$|A^k|=|\underbrace{A\times\cdots\times A}_{k\text{個}}|=|\underbrace{A|\cdots\cdots|A}_{k\text{個}}|=|A|^k=m^k \tag{5}$$

當 $k=2$ 時，我們把 A^2 的子集

$$D=\{(x,x)\mid x\in A\}\subset A^2$$

稱爲 A^2 的對角線，顯然

$$|D|=|A|=m$$



因此差集

$$|A^2-D|=m^2-m=m(m-1) \tag{6}$$

也就是說 A^2 中前後成分不相等的元素 (x, y)，$x \neq y$ 的個數等於 $m(m-1)$.

在一般情形，我們有下列定理:

【定理 1】 設有限集合 A 中元素個數 $|A|=m$，令 E 表示 $A^k(1 \leq k \leq m)$ 中各成分互不相等的元素所成的子集，亦即

$$E=\{(x_1,\cdots,x_k)|x_1,\cdots,x_k \in A \text{但當 } i \neq j \text{ 時，} x_i \neq x_j\}.$$

則

$$|E|=\frac{m!}{(m-k)!} \tag{7}$$

式中 $m!=m(m-1)\cdots\cdots 3\cdot 2\cdot 1$，$(m-k)!=(m-k)\cdots\cdots 3\cdot 2\cdot 1$ ($m!$表示 $m, m-1, \cdots\cdots, 3, 2, 1$ 的連乘積，叫做m的階乘，我們規定 0 的階乘爲 $0!=1$).

證明　我們對於 k 用數學歸納法來證明.

對於 $k=2$ 及任意 $m \geq 2$，則 E 即等於上一段中的 A^2-D，而(6)式爲(7)式的特別情形:

$$|E|=|A^2-D|=m(m-1)=\frac{m!}{(m-2)!}$$

假設 $k-1$ 及 $m-1$ ($m-1 \geq k-1$) 時定理成立，考慮 k 及 $m(m \geq k)$ 的情形，設

$$A=\{a_1,\cdots\cdots a_m\}$$

我們觀察 E 中所有第一成分爲 a_1 的元素所成的集合

$\{(a_1, x_2, \cdots\cdots, x_k)|x_2, \cdots\cdots, x_k \in A, x_2, \cdots\cdots, x_k$ 皆不等於 a_1 且互異$\}$，顯然此集合中的元素個數與下列集合 (令 $A'=A-\{a_1\}$)$\{(x_2,\cdots,x_k)|x_2,\cdots,x_k \in A'$，且 $x_2,\cdots,x_k$ 互異$\} \subset A'^{k-1}$

中元素個數相等，但已假設 $k-1$ 時(7)式成立，故後一集合中元素個數爲

$$\frac{(m-1)!}{[(m-1)-(k-1)]!}=\frac{(m-1)!}{(m-k)!}$$

此亦爲 E 中第一成分爲 a_1 的元素個數，同理對於 a_2，……，a_m 各得相同個數，因此

$$|E|=m\cdot\frac{(m-1)!}{(m-k)!}=\frac{m!}{(m-k)!}\qquad\#$$

〔例 3〕設 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，並令 E 表示 A^3 中各成分互不相等的元素所成的子集．則

$$|E|=\frac{10!}{(10-3)!}=\frac{10!}{7!}=10\cdot 9\cdot 8=720$$

乙、映　射

設 A，B 爲兩個任意非空集合，則映射

$$f:A\longrightarrow B$$

將每一元素 $a\in A$ 映射到一個確定的元素 $h=f(a)\in B$，如果對於任意 $a_1,a_2\in A$，$a_1\neq a_2$，恆有 $f(a_1)\neq f(a_2)$，我們稱 f 爲 A 到 B 的**嵌射**（injection，即一對一的映射），如果 $f(A)=B$ 成立我們則稱 f 爲 A 到 B 的**蓋射**（surjection，即 f 將 A 映成 B），如果 f 爲嵌射且蓋射（一對一映成），則稱 f 爲**對射**（bijection）．

設 $A=B=\mathbf{R}$（實數集合），則在第一、二册中我們已知以下諸函數均爲從 A 到 B 的映射，且

（i） $f:x\longrightarrow x^2$ 爲 A 到 B 的映射，既不是嵌射也不是蓋射．

（ii） $f:x\longrightarrow 2^x$ 爲 A 到 B 的嵌射，但非蓋射．

（iii） $f:x\longrightarrow x^3-x$ 爲 A 到 B 的蓋射，但非嵌射．

（iv） $f:x\longrightarrow x^3$ 爲 A 到 B 的對射．

又若　$A=\mathbf{R}\times\mathbf{R}$，　　$B=\mathbf{R}\times\mathbf{R}$，

則 $f(x_1,x_2)=(ax_1+bx_2,\ cx_1+dx_2)$

爲 A到B的映射稱爲**線性映射**（第四册第一章）

f若爲嵌射，必爲對射，其充要條件爲 $ad-bc\neq 0$.

〔例 4〕設$A=\{a,b,c\}$,$B=\{0,1\}$

（i） 定義映射$f:A\longrightarrow B$

$f:a\longrightarrow 0,\quad b\longrightarrow 0,\quad c\longrightarrow 1$

則f爲A到B的蓋射.

（ii） 定義映射$g:B\longrightarrow A$

$g:0\longrightarrow a,\quad 1\longrightarrow b,$

則g爲B到A的嵌射.

(iii) 定義映射$h:A\longrightarrow A$;

$h:a\longrightarrow b,\quad b\longrightarrow c,\quad c\longrightarrow a,$

則h爲A到A的對射. #

〔例 5〕若A,B皆爲有限集合，設 $|A|=m$，$|B|=n$ 則由嵌射、蓋射及對射的意義可知:

若f爲嵌射（一對一），則$m\leq n$.

若f爲蓋射（映成），則$m\geq n$.

若f爲對射（一對一映成），則$m=n$.

當$m=n$時，若f爲嵌射或蓋射，則顯然f必爲對射. #

下面我們要計算A到B的一般映射的個數. 令 B^A 表示所有自A到B的映射所成的集合（簡稱爲A到B的映射集合），即

$$B^A=\{f\mid f\ \text{爲}A\text{到}B\text{的映射}\}$$

設A爲有限集合，爲簡便計，我們設 $A=\{1,2,\cdots\cdots,m\}$

若 $f\in B^A$，則$f(i)=x_i\in B$，$i=1,\cdots\cdots,m$，而用 x_i 作成之序組，$(x_1,\cdots\cdots,x_m)\in B^m$. 如此將 B^A 中每一個元素，(即一個映射）對應到 B^m 中一個確定的元素，而且 B^A 中不同的元素（即不同的映射）對應到 B^m 中不同的元素. 這就是說，由對應

$$f \longrightarrow (f(1), \cdots\cdots, f(m)) \in B^m, \quad f \in B^A$$

可定義出 B^A 到 B^m 的一個嵌射，反之對於任一 $(x_1, \cdots, x_m) \in B^m$ 我們可以由定義

$$f(i) = x_i, \quad i = 1, \cdots\cdots, m,$$

得到一個 A 到 B 的映射 f，而 $f \longrightarrow (x_1, \cdots\cdots, x_m)$.

這表示所說的對應同時也是 B^A 到 B^m 的蓋射，因此爲 B^A 到 B^m 的對射，這樣每一個 A 到 B 的映射都可以用 B^m 中的一個元素來代表，因此在本質上我們對此二者可以不必加以區分，可將 B^m 就看做 A 到 B 的映射集合.

由以上的討論，我們直接得到下列定理:

【定理 2】 設 A, B 爲有限集合，$|A| = m$，$|B| = n$，令 B^A 表示所有 A 到 B 的映射所成的集合，則

$$|B^A| = |B^m| = n^m. \tag{8}$$

【論例 1】 設 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}$，則 $|B^A| = 2^3 = 8$，實際上我們有下列 8 個映射:

	B^A $\quad$ B^3
$f_1: 1 \longrightarrow a,\ 2 \longrightarrow a,\ 3 \longrightarrow a,$	$f_1 \longrightarrow (a, a, a)$
$f_2: 1 \longrightarrow a,\ 2 \longrightarrow a,\ 3 \longrightarrow b,$	$f_2 \longrightarrow (a, a, b)$
$f_3: 1 \longrightarrow a,\ 2 \longrightarrow b,\ 3 \longrightarrow a,$	$f_3 \longrightarrow (a, b, a)$
$f_4: 1 \longrightarrow b,\ 2 \longrightarrow a,\ 3 \longrightarrow a,$	$f_4 \longrightarrow (b, a, a)$
$f_5: 1 \longrightarrow a,\ 2 \longrightarrow b,\ 3 \longrightarrow b,$	$f_5 \longrightarrow (a, b, b)$
$f_6: 1 \longrightarrow b,\ 2 \longrightarrow a,\ 3 \longrightarrow b,$	$f_6 \longrightarrow (b, a, b)$
$f_7: 1 \longrightarrow b,\ 2 \longrightarrow b,\ 3 \longrightarrow a,$	$f_7 \longrightarrow (b, b, a)$
$f_8: 1 \longrightarrow b,\ 2 \longrightarrow b,\ 3 \longrightarrow b,$	$f_8 \longrightarrow (b, b, b)$ #

如果我們要進一步計算 A 到 B 的嵌射的個數，則應假設 $m \leq n$，仍設 $A = \{1, 2, \cdots\cdots, m\}$ 及 $|B| = n$. 如果 $f: A \longrightarrow B$ 是一個嵌

射，則當 $i \neq j$ 時，$f(i) \neq f(j)$，因此序組

$(f(1), \cdots, f(m)) \in E = \{(x_1, \cdots, x_m) \mid x_1, \cdots, x_m \in B, x_1, \cdots, x_m$ 互異$\}$

$\subset B^m$. 由這個對應關係及定理 1 我們得到下列定理:

【定理 3】 設 $m \leq n$，$|A| = m$，$|B| = n$，則自 A 到 B 的所有嵌射個數等於 $\dfrac{n!}{(n-m)!}$.

〔例 6〕(i) 設 $A = \{1, 2\}$，$B = \{a, b, c, d\}$ 則 A 到 B 的嵌射個數等於 $4!/(4-2)! = 4!/2 = 12$，嵌射所成集合對應 B^2 的子集 (參考下圖).

$E = \{(a, b), (a, c), (a, d),$
$(b, a), (b, c), (b, d),$
$(c, a), (c, b), (c, d),$
$(d, a), (d, b), (d, c)\}$

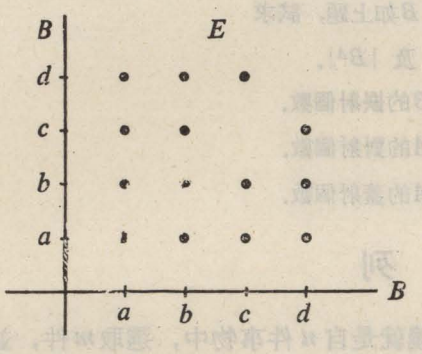


圖 2-2

(ii) 設 $A = B = \{1, 2, 3\}$，則 A 到 A 的嵌射個數等於 $3!/(3-3)! = 3!/0! = 3! = 6$. 嵌射所成集合對應 A^3 的子集

$E = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1),$
$(3, 1, 2), (3, 2, 1)\}$.

習 題 Ⅱ-1

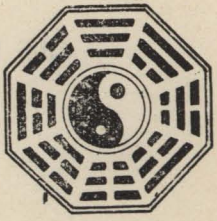
1. 某公司出品襯衫分紅、黃、藍、白、綠五種顏色；大、中、小三種尺碼．試用直積解釋，並圖示．
2. 履歷表中需填性別、年齡、籍貫（省或院轄市），身高、體重、智識程度（大、中、小學）等，請用直積的意義說明．
3. 智班有同學 50 位，仁班 51 位，勇班 52 位．若各班推派代表一人籌辦文藝展覽，共有幾種派法？
4. 設某期愛國獎券發行 100 萬張，號碼自 000001 至 1000000．試問各數字互不相同的號碼有多少張？（將 1000000 看成000000）．
5. 設 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2,3,4,5\}$．試寫出
   (1) 一個A到B的嵌射．
   (2) 一個B到A的蓋射．
   (3) 一個A到A的對射．
6. 設集合A,B如上題，試求
   (1) $|A^B|$ 及 $|B^A|$．
   (2) A到B的嵌射個數．
   (3) A到A的對射個數．
   (4) B到A的蓋射個數．

§Ⅱ-2 排 列

排列的意義就是自 n 件事物中，選取 m 件，並排定次序，依所加的條件不同，而有各不同的型態．

甲、重複排列

〔例 7〕伏羲氏作八卦（見右圖），利用 --及一兩種符號，排成上中下三行而作成．



依映射觀點可令 $A=\{$上，中，下$\}$，$B=\{$--,一$\}$，A 到B的一個映射即相當於

一卦，（例如上→—，中→--，下→—，即得一卦 ☲）

共可作出 $|B^4|=2^3=8$ 卦. #

〔例 8〕（i） 將圍棋的黑白兩種棋子（各一缽）混在一起，每次任取一子，共取十次，依次排成一列，問共有多少可能情形?

解 令集合 $A=\{$黑，白$\}$，則任意 10 子排成一行皆可視爲 A^{10} 中的一個元素，因此共有 $|A^{10}|=2^{10}$ 種可能情形.

（ii） 一元硬幣有正背兩面（例如認定有梅花的爲正面），投擲一次即得到正面或背面，如果連擲 10 次記錄下來，問共有多少可能結果?

解 這個問題在本質上與（i）相同，答案亦爲 2^{10}. #

〔例 9〕摩爾斯電碼（Morse code）

摩爾斯將 26 個英文字母以 {·,—} 兩種符號編成電碼，供拍發電報之用（·表示短音，—表示長音），用一個符號只能作成 2 組{·及—}，用兩個符號可作成 4 組（··,·—,—·及——），用三個符號可作成 $2^3=8$ 組，用四個符號可作成 $2^4=16$ 組，因此用一至四個符號共可作成 $2+4+8+16=30$ 組，用以表示 26 個英文字母尚餘 4 個.

a ·—	*j* ·———	*s* ···
b —···	*k* —·—	*t* —
c —·—·	*l* ·—··	*u* ··—
d —··	*m* ——	*v* ···—
e ·	*n* —·	*w* ·——
f ··—·	*o* ———	*x* —··—
g ——·	*p* ·——·	*y* —·——
h ····	*q* ——·—	*z* ——··
i ··	*r* ·—·	

【論例 2】將 m 個不同的球（可編成 1 至 m 號），任意放入 n 個箱子中（每箱中個數不限制），問共有多少種放置方法?

解 每一個球可隨意放入 n 個箱子中的某一個，故有 n 個可能，則 m 個球共有 n^m 種可能放法.

上面幾個都是重複排列的問題，現在給予定義如下:

定義: 設集合 $B=\{b_1,\cdots\cdots,b_n\}$，自 B 中任意選出 m 個元素(可以重複選取)，排成一列，叫做 n 中取 m 的重複排列.

若 $A=\{a_1,\cdots\cdots,a_m\}$ 及 f 是 A 到 B 的一個映射，我們把像點，$f(a_1),\cdots\cdots,f(a_m)$ 依次排列，顯然得到一個 n 中取 m 的重複排列，反之若自 B 中取 m 個(可以重複)元素排成一列，依次作爲 $a_1,\cdots\cdots,a_m$ 的像點，則得到一個自 A 到 B 的映射，由此可以看出 n 中取 m 的重複排列與自 A 到 B 的映射實際上是同一件事.

由以上的討論及定義，可知下列定理成立.

【定理 4】 設 A,B 爲有限集合，$|A|=m$，$|B|=n$，則下列各事項在本質上具有相同意義:

Ⅰ n 中取 m 的重複排列.

Ⅱ A 到 B 的任意映射.

Ⅲ B^m 中的一個任意元素.

Ⅳ m 個不同的球放入 n 個箱中（不限制每箱中放入球數）

【系理】 n 中取 m 的重複排列的總數爲 n^m.

乙、線形排列

將一組事物排成一列叫做線形排列，上段中所講的重複排列就是線形排列的一種，本段中將討論不重複排列以及某些指定條件下的線形排列.

定義: 設集合 $B=\{b_1,\cdots\cdots,b_n\}$. 每次自 B 中任取一元素，已取者不得重複選取，連取 m 次（$m\leq n$）後依序排成一列，叫做 n 中取 m 的（不重複）排列，n 中取 m 的排列總數以 P_m^n（或

${}_nP_m$, $P(n,m)$) 表示.

如果我們令$A=\{1,\cdots\cdots,m\}$, 則自 B 中依次取 m 個相異元素的排列就相當於一個自A到B的嵌射 (一對一映射), 因此依§1中的解釋也可以看作 B^m 中的一個各成分互異的元素, 此外如果我們仿照論例2的情形,將m個不同的球放入n個箱子,但在此處限制每箱中至多一球, 那麼每一種放法就相當於一種n中取m的排列, 因此, 我們亦有下列定理.

【定理 5】 設A,B爲有限集合, $|A|=m,|B|=n,(m\leq n)$, 則下列各事項在本質上具有相同意義.

Ⅰ n 中取m的 (不重複) 排列.

Ⅱ A到B的一個嵌射.

Ⅲ B^m 中的一個各成分互異的元素.

Ⅳ m個不同的球放入n個箱中 (每箱中至多放一球)

【系理 1】 n 中取m的 (不重複) 排列的總數.

$$P_m^n=\frac{n!}{(n-m)!},\quad 0\leq m\leq n. \tag{1}$$

(我們約定n中取0, 卽不取的排列總數爲1, (1)式仍成立), 這個系理可由定理1直接推得.

【系理 2】 如將n個不同事物依任意次序排成一列, 則各種不同排列的總數爲 $n!$.

系理2是系理1中$m=n$的特別情形, 亦卽n中取n的排列, 所以總數爲 $P_n^n=\frac{n!}{(n-n)!}=\frac{n!}{0!}=n!$

【論例 3】 趙一、錢二、孫三、李四、周五等五人組成一理事會, 現欲推選理事長一人, 秘書一人 (理事長不能兼秘書), 問共有多少可能結果?

解 這個問題爲5中取2的排列, 故總數爲

$$P_2^5=\frac{5!}{(5-2)!}=\frac{5!}{3!}=5\cdot 4=20.$$

這一類問題也可以用下列樹枝圖來表示和計算，最下面的總數，即爲答案：

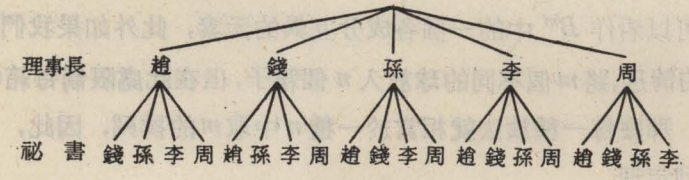
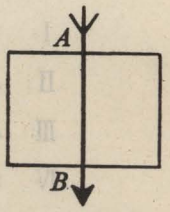


圖 2-3 #

〔例10〕（ｉ）垃圾車從社區的入口處A進來，從出口處B出去，要走過所有巷路.（ａ圖），但走過的路不該再走，試問有幾種走法？



(a)

解 在A處要選擇三條巷路中的一條，至B處則要選另二條中的一條，所以這是3中取2的排列，答案爲

$$P_2^3=\frac{3!}{(3-2)!}=\frac{3!}{1!}=3!=6 \quad (b)$$

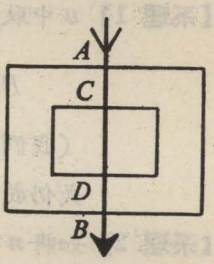


圖 2-4

（ii）問題同上，但社區巷路如b圖.

解 C, D 之間有三條路，由（ｉ）可知 C, D 之間有6種走法，因此共有 6 6＝36 種走法.

〔例11〕（ｉ）男老師4人及女老師2人排成一列，合攝團體照，女老師2人願相鄰排立，問共有多少種排法？

解 因女老師2人要相鄰排立，暫將女老師2人視爲1人，成爲5人的排列問題，有$P_5^5=5!$種方法，又女老師2人之間有$P_2^2=2!$種排立方法，故共有$5!2!=120\cdot 2=240$種排立方法.

（ii）跳土風舞時，男女學生各5人間隔排成一列，問共有幾種排法？

解　因爲間隔排列，設女生排在1，3，5，7，9位，有 $P_5^5=5!$ 種排法，男生排在 2，4，6，8，10 位，亦有 5! 種排法．因此女生排頭時共有 $5!\cdot 5!$ 種排法，同理，男生爲排頭時亦有 $5!\cdot 5!$ 種排法，兩者合有 $2\cdot 5!\cdot 5!$ 種排法．

【論例 4】用7種顏色塡入右圖的小丑面具，相鄰的部分不得同色，問共有幾種塗法?

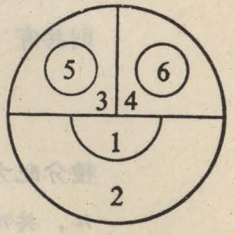


圖 2-5

解　先將面具各部分適當編定次序，再依次考慮各部分的可能塗法．設編定次序如圖中所示，

則1中有7種塗法

2與1相鄰，故有6種塗法

3與1，2相鄰，有5種塗法，(因1，2顏色不同)

4與1，2，3相鄰，有4種塗法，(因1，2，3顏色不同)

5只與3相鄰，有6種塗法，

6只與4相鄰，有6種塗法，

因此共有 $7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 6\cdot 6=7\cdot 6^3\cdot 5\cdot 4$ 種塗法．　#

注意：如果次序編排不適當，例如先塗兩眼部分，則討論較爲複雜．

【論例 5】將「庭院深深深幾許」七個字任意排列，問共有幾種排法．

解　由系理 2 可知七個不同的字的排列總數爲 7!，但在此題三個深字相同，這三個字之間任意交換不改變排列形狀，三個字的排列總數爲 3!，因此答案爲 7!/3!．

【論例 6】某校招入高三插班生 10 人，擬分配智班 2 人，仁班5人，勇班3人，問共有幾種分配方法?

解　先考慮 10 人的排列，總數爲10!種，對於每一排列，將 1，2 位分入智班，第3—7位分入仁班，第8—10位分入勇班，可是如果我們將分入智班2人的排列次序相互改變，分配結果不變，綜合考慮智、仁、勇三班的情形，可知每一種分配，結果實際上

皆由 $2!\cdot 5!\cdot 3!$ 種排列得到，因此共有 $10!/2!\cdot 5!\cdot 3!$ 種分配方法。 #

仿照論例5及6的討論，我們不難推出下列定理。

【定理 6】 設 $m\geq n$，將 m 個不同的球放入 n 個箱子，規定第 i 個箱子中放 m_i 個（$i=1,\cdots\cdots,n$；$m_1+\cdots\cdots+m_n=m$）。則共有

$$\frac{m!}{m_1!\cdots m_n!} \tag{2}$$

種分配方法，這也就是 n 類物件，各有 m_k 個，$k=1,\cdots,n$，共 m 個物件的排列總數。

【論例 7】（i） 設 $A=\{1,\cdots\cdots,10\}$，$B=\{a,b,c\}$，問 A 到 B 的映射中取 a 值2次，取 b 值5次，取 c 值3次的蓋射有幾個？

解 這個問題在本質上與論例6相同，答案爲

$$\frac{10!}{2!\ 5!\ 3!}$$

（ii） 取圍棋白子5個，黑子5點，任意排列，問總數多少？

解 考慮 $A=\{1,\cdots\cdots,10\}$ 到 $B=\{$黑，白$\}$ 的映射，則映射到黑子，白子各5次的蓋射個數。

$$\frac{10!}{5!\ 5!}$$

即爲所求答案。

（iii） 設由 A 到 B 的街道如下圖，試問如不繞遠路（最短路線）共有

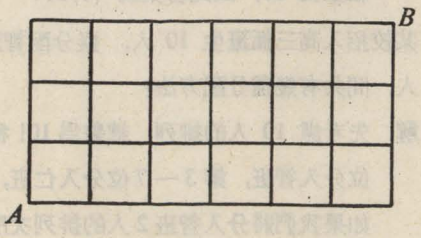


圖 2-6

幾種走法?

解　設向東走一小段（一個街口到次一街口）用E表示，向北走一小段用N表示，則每一種走法都是由6個E及3個N排列而成，例如 $EEEEEENNN$，因此由(2)式即得答案爲 $9!/6!3!$.　#

丙、環狀排列

以上所講的都是線形排列，現在要講的是另一形狀的排列，我們將m個不同的事物排成環狀，叫做環狀排列，在這裏我們只考慮這m個事物的相關位置，而不計較各事物所在的實際位置，也就是說，如果將排成的環形任意轉動，所得到的結果仍表示同一環形排列，例如趙、錢、孫、李四人坐一圓桌，下列各圖形都表示同一環狀排列:

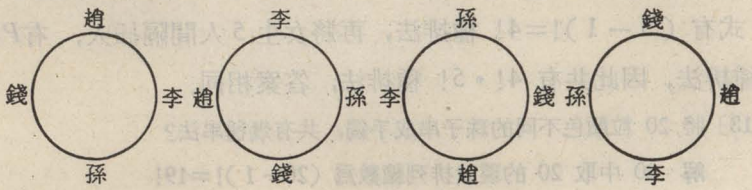


圖 2-7

〔例12〕若趙、錢、孫、李四人共坐一圓桌，問共有幾種坐法?

解　因爲環狀排列只考慮相關位置，我們可以假想趙已坐定某一位置，再將錢、孫、李三位排入其餘三個位子，此時成爲3中取3的線形排列問題，共有 3! 種坐法，這也就是原來問題的答案.　#

這個問題我們也可以用另一種想法，先把環形看作線形，則4中取4的線形排列總數爲$P_4^4=4!$，此時每 4 種線形排列作成同一種環狀排列，例如（趙、錢、孫、李），（錢、孫、李、趙），（孫、李、趙、錢），（李、趙、錢、孫）四種排列作成同一個環狀排列（如前面的圖所示），因此環狀排列總數爲$\frac{4!}{4}=3!$.

由這個例子可知，對於一般情形我們也有下列結果：m個不同事物的環狀排列總數爲

$$\frac{P_m^m}{m}=(m-1)! \tag{3}$$

更進一步，如果我們考慮自n個不同事物中任取m個（不重複）事物的環狀排列，則總數爲

$$\frac{P_m^n}{m}=\frac{1}{m}\,\frac{n!}{(n-m)!} \tag{4}$$

換句話說，用m去除線形排列總數就得到環狀排列總數，例如在例14 (ii) 中跳土風舞時，男女學生各 5 人間隔排成一列的線形排列總數爲 $2\cdot 5!\cdot 5!$，如改爲間隔的環狀排列，則總數爲$\frac{2\cdot 5!\cdot 5!}{10}=4!5!$. 這個問題我們也可以用第一種解法，先將男生 5 人作成環狀排列，由 (3) 式有 $(5-1)!=4!$ 種排法，再將女生 5 人間隔插入，有$P_5^5=5!$ 種排法，因此共有 $4!\cdot 5!$ 種排法，答案相同.

〔例13〕將 20 粒顏色不同的珠子串成手鐲，共有幾種串法?

解 20 中取 20 的環狀排列總數爲 $(20-1)!=19!$

但如依照一種環狀排列串好一串後，翻轉一次就表示另一反方向的環狀排列實際上表示同一種串法，因此共有$\frac{19!}{2}$種串法. #

習 題 Ⅱ-2

1. 某次大學聯招甲組有 108 個志願. 若班上 50 位同學均考甲組，所填第一志願共有多少種可能情形?
2. 某線鐵路有 21 個站，需印製多少種車票?
3. (1) 將 100 個不同的球放入藍、白、紅三個箱中，共有多少可能放法?
   (2) 試將(1)的問題用映射說明.
4. 某次球賽共有 7 隊參加，比賽完畢排定名次，共有多少種可能情形?（設沒有相同名次）.

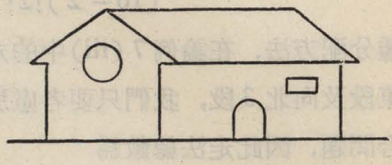
5. 11人組成的理事會中欲推選理事長、秘書、財務各一人（皆不能兼任），推選結果共有多少可能情形？



6. 某社區巷道如右圖，早晨派報時由 A 點進入，B 點離去，需走過每條巷道，但不願重複走過同一條路，問共有幾種走法？

7. 小明有 12 色臘筆，要將右邊的圖着色，相鄰的部分不得同色，共有幾種可能着法？

8. 跳土風舞時，男生 20 人，女生 16人排成一長列，但女生不得相鄰，共有幾種可能排法？



§II-3 組 合

甲、組 合

定義 設 B 爲有限集合，$|B|=n$，對於每個自然數 $m\leq n$，自 B 中任取 m 個不同元素作爲一組（不考慮順序），叫做 n 中取 m 的組合．n 中取 m 的組合總數用 $\binom{n}{m}$ 或 C_m^n（或 ${}_nC_m$, $C(n,m)$）表示．我們約定 n 中取 0，即不取，的組合總數爲 1．

因爲 m 個不同元素的排列總數爲 $P_m^m=m!$，所以在 n 中取 m 的一個（不重複）線形排列中，將次序變動，即可作出 $m!$ 個排列，換句話說，每 $m!$ 個排列由同一組 m 個元素所作成，如不計較次序時，即爲同一個 n 中取 m 的組合，因此我們有下列重要定理：

【定理 7】 n 中取 m 的組合總數

$$C_m^n=P_m^n/P_m^m=\frac{n!}{(n-m)!\,m!},\ 0\leq m\leq n. \qquad (1)$$

有了這個定理，我們可以直接計算組合總數，

例如 $C_2^5=\frac{5!}{(5-2)!2!}=\frac{5!}{3!2!}=\frac{5\cdot 4}{2}=10$ ＃

$$C_5^5=C_0^5=1$$

前節中的若干重複排列問題也可以用組合方法來解，例如在論例6中插班生10人分入智、仁、勇三班的問題，我們先自10中取2分入智班，總數爲 C_2^{10}，再在其餘8人中取5分入仁班，總數爲 C_5^8，最後3人則分入勇班，因此共有

$$C_2^{10}\cdot C_5^8=\frac{10!}{(10-2)!2!}\cdot\frac{8!}{(8-5)!5!}=\frac{10!}{2!5!3!}$$

種分配方法，在論例7 (iii)中的走法問題，自 A 到 B 共走九小段，向東段及向北3段，我們只要考慮那6段向東走，就成爲9中取6的組合問題，因此走法總數爲

$$C_6^9=\frac{9!}{(9-6)!6!}=\frac{9!}{3!6!}$$

由 (1) 式的形狀，我們顯然有下列關係:

【系理】 對於 $0\leq m\leq n$，下列關係成立:

$$\binom{n}{m}=\binom{n}{n-m}\left(\text{即 } C_m^n=C_{n-m}^n\right) \tag{2}$$

設 $B=\{b_1,b_2,\cdots\cdots,b_n\}$，由 B 中任取 m 個不同元素構成 B 的一個子集，就是一個 n 中取 m 的組合，如果令 $C=\{0,1\}$，考慮 B 到 C 的映射. 恰好將 B 中 m 個元素對應到1的映射實際也是一個 n 中取 m 的組合，此外如將 m 個相同的球，放入 n 個不同的箱子，但每箱至多一個，這也與 n 中取 m 的組合有同樣意義，總結這一段的討論我們寫成下列定理.

【定理 8】 設 $0\leq m\leq n$，有限集合 B 中元素個數爲 $|B|=n$，…及 $C=\{0,1\}$，則下列各事項在本質上具有相同的意義:

(i) n 中取 m 的組合.

(ii) B 中含 m 個元素的子集.

(iii) B 到 C 的映射，恰好將 B 中 m 個元素對應到1.

(iv) 將m個相同的球放入n個不同的箱子，但每箱至多一個. #

由 §II-1 定理 2 我們知道B到C的映射總數爲$|C^B|=|C^n|=2^n$根據每個映射可取出一個 B 的子集，即對應到 1 的各元素所成的子集，根據恆等於 0 的映射一個元素都不取，即得到空集合ϕ，這樣不難看出B中所有子集(空集合在內)的總數就等於B到C的映射總數，我們將B的所有子集構成的集合用$\mathscr{P}(B)$表示，亦即

$$\mathscr{P}(B)=\{X\mid X\subset B\}$$

我們有

$$|\mathscr{P}(B)|=|C^n|=2^n \tag{3}$$

另一方面，由定理 8 我們知道B中含m個元素的子集個數等於n中取m的組合個數C_m^n，我們將m自 0 至n變動，也可以算出B的子集總數，因而得到下列推論.

【系理】 $2^n=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots\cdots+\binom{n}{n}$

$$=\sum_{m=0}^{n}\binom{n}{m} \tag{4}$$

【系理】 $\binom{m}{k}=\binom{m-1}{k}+\binom{m-1}{k-1}$

證明

$$\binom{m-1}{k}+\binom{m-1}{k-1}=\frac{(m-1)!}{k!(m-k-1)!}+\frac{(m-1)!}{(k-1)!(m-k)!}$$

$$=\frac{(m-1)!}{k!\,(m-k)!}(m-k+k)$$

$$=\binom{m}{k}$$

(這個式子實際上是二項係數的關係，在下一節二項定理中還會談到).

下面我們舉個組合問題的有趣例子. #

〔**例14**〕(i) 在平面上任取 n 個點,沒有三點共線,這 n 個點決定多少根直線?

解 n點中任取兩點決定一直線，故共決定C_2^n條直線.

(ii) 以這n點中任三點爲頂點作三角形，可作多少個三角形?

解 可作三角形總數爲C_3^n.

(iii) 在平面上任取n條直線，其中任意兩條不平行，任意三條不共點，這n條直線共有多少交點?

解 每兩條不平行直線有一交點，故共有 C_2^n個交點. #

〔例15〕打橋牌所用的紙牌共 52 張（分爲黑桃、紅心、方塊、梅花四種花色，每種 13 張，點數不同），問

（i） 發出一副牌（13 張）有多少種可能情形?

（ii） 發出一局牌（4 副）有多少種可能情形?

解 （i） 一副牌的可能情形有

$$C_{13}^{52}=\frac{52!}{13!\,39!}=635,013,559,600 \text{ 種}$$

（ii） 分到東家的牌有 C_{13}^{52}種可能情形.

南家的牌有 $C_{13}^{52-13}=C_{13}^{39}$種可能情形.

西家的牌有 $C_{13}^{39-13}=C_{13}^{26}$種可能情形.

北家的牌有 $C_{13}^{26-13}=C_{13}^{13}$種可能情形.

因而共有 $C_{13}^{52}\cdot C_{13}^{39}\cdot C_{13}^{26}\cdot C_{13}^{13}$

$$=\frac{52!}{(52-13)!13!}\ \frac{(52-13)!}{(39-13)!13!}\ \frac{(39-13)!}{(26-13)!13!}\ \frac{13!}{13!}$$

$$=\frac{52!}{(13!)^4}\text{種可能情形.}$$

〔例16〕某次球賽共有 10 隊參加.

（i） 若採單循環制（任意兩隊都要比賽一場），要比賽多少場?

（ii） 若採淘汰制，初賽每隊賽一次，共賽五場，共有多少種排法?

解 （i） 這是 10 中取 2 的組合問題，所以一共要比賽

$$C_2^{10}=\frac{10!}{(10-2)!2!}=\frac{10\cdot 9}{2}=45 \text{ 場.}$$

（ii） 這個問題比較複雜，不能直接用公式，我們可以設想自10隊中任取 2 隊賽第一場，有 C_2^{10} 種取法，自其餘 8 隊中任取 2 隊賽第二場，有 C_2^8 種取法，再自其餘 6 隊中任取 2 隊賽第三場，有 C_2^6 種取法，再自其餘 4 隊中任取 2 隊賽第四場，有 C_2^4 種取法；最後餘 2 隊賽第五場，因此排法總數爲

$$C_2^{10}\cdot C_2^8\cdot C_2^6\cdot C_2^4\cdot C_2^2=\frac{10!}{(2!)^5}$$

如果我們只考慮各場比賽雙方球隊，不考慮比賽場次，則排法總數爲

$$\frac{1}{P_5^5}\cdot\frac{10!}{(2!)^5}=\frac{1}{5!}\cdot\frac{10!}{(2!)^5}$$

$$=9\cdot7\cdot5\cdot3\cdot1=945.\quad\#$$

這個答案也可以用下述比較簡單的方法推得：在 10 隊中任意取定一隊，則此隊之對手有 9 種選法；其次在其餘 8 隊中任意取定一隊，其對手有 7 種選法；再在其餘 6 隊中任意取定一隊，其對手有 5 種選法；再在其餘 4 隊中任意取定一隊，其對手有 3 種選法；最後剩下兩隊互爲對手，因此亦得 $9\cdot7\cdot5\cdot3\cdot1$ 種排法.

【論例 8】

（i） 下面左圖中有多少個矩形?

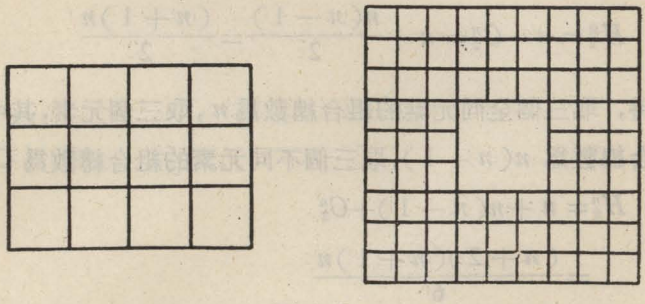


圖 2-8

（ii） 上面右圖中又有多少個矩形?

解 （i） 因爲圖中矩形係由二橫線與二直線所圍成，而二橫線之取法有 C_2^4 種，二直線之取法有 C_2^5 種，因此 $C_2^4\cdot C_2^5=60$ 個矩形.

（ii） 不包含中央方塊者有 $4\ C_2^1\cdot C_2^{10}-4C_2^4\cdot C_2^2=936$ 個

包含中央方塊者有 $C_1^1\cdot C_1^1\cdot C_1^1\cdot C_1^1=4^4=256$ 個

二者共有 $936+256=1192$ 個. #

乙、重複組合

以上討論均爲不重複組合，例如將m個相同的球，放入n個不同的箱子，但限制每箱至多一個，現在我們考慮重複組合.

定義: 設有限集合B中元素個數爲$|B|=n$，自B中任取m個元素(可以重複選取)成爲一組，叫做n中取m的重複組合，n中取m的重複組合總數用H_m^n(或${}_nH_m$, $H(n,m)$)表示，

$m=0$時我們仍約定$H_0^m=1$；$m=1$時顯然$H_1^n=C_1^n=n$. $m=2$時，我們將所取各種組合分爲兩類來討論，一類是自n個不同元素中重複取兩個相同元素，有n種取法；另一類是自n個不同元素中取兩個不同元素，即成爲n中取2的不重複組合，有C_2^n種取法，因此n中取2的重複組合總數爲

$$H_2^n=n+C_2^n=n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{(n+1)n}{2}$$

$m=3$時，取三個全同元素的組合總數爲n，取三個元素，其中兩個相同的組合總數爲$n(n-1)$，取三個不同元素的組合總數爲C_3^n，因此

$$\begin{aligned}H_3^n&=n+n(n-1)+C_3^n\\&=\frac{(n+2)(n+1)n}{6}\end{aligned}$$

由以上的計算，我們看出當m愈大時，這種方法的分類就愈多，計算就愈複雜.

下面我們用另一種想法，來導出H_m^n的一般公式，令集合$B=\{b_1,\cdots\cdots,b_n\}$，並設一個任意的$n$中取$m$的重複組合，自$B$中取出$m_1$個$b_1$，$m_2$個$b_2$，……，$m_k$個$b_k$，……，$m_n$個$b_n$($m_1$，……，$m_n$皆爲非負整數且$m_1+\cdots\cdots+m_n=m$)，我們可將所取的元素按照足標次序及重複個數排列如下:

$$\underbrace{b_1\cdots\cdots b_1}_{m_1\text{ 個}}\qquad\underbrace{b_2\cdots\cdots b_2}_{m_2\text{ 個}}\qquad\cdots\cdots\cdots\qquad\underbrace{b_n\cdots\cdots b_n}_{m_n\text{ 個}}$$

爲了分隔清楚起見，我們再用 $n-1$ 個短豎把這個有限序列分成 n 個小段：

$$\underbrace{b_1\cdots\cdots b_1}_{m_1\text{ 個}}\ |\ \underbrace{b_2\cdots\cdots b_2}_{m_2\text{ 個}}\ |\cdots\cdots|\ \underbrace{b_n\cdots\cdots b_n}_{m_n\text{ 個}},$$

如果 $m_k=0$ 時，則那一小段中就沒有元素，在這樣分隔之下，在第一小段中的元素都是 b_1，在第二小段中的元素都是 $b_2\cdots$，在第 n 小段（即最後一段）中的元素都是 b_n，我們發現，如果把其中各元素的足標省略，寫成下列形狀：

$$\underbrace{b\cdots\cdots b}_{m_1}\ |\ \underbrace{b\cdots\cdots b}_{m_2}\ |\cdots\cdots|\ \underbrace{b\cdots\cdots b}_{m_n},$$

仍然可以明確表示原來所取的組合，爲了討論方便，我們更進一步，把 b 改用 1 代表，把短豎 1 改用 0 代表，而得到下列形狀的序列.

$$\underbrace{1\cdots\cdots 1}_{m_1}\ 0\ \underbrace{1\cdots\cdots 1}_{m_2}\ 0\cdots\cdots\cdots 0\ \underbrace{1\cdots\cdots 1}_{m_n}$$

換句話說，一個 n 中取 m 的重複組合可以用 m 個 1 及 $n-1$ 個 0 排成的序列來表示.反之每個這樣的序列都表示一個 n 中取 m 的重複組合，例如　　1110100110001111

這個序列中有 10 個 1 及 6 個 0，表示一個 7 中取 10 的重複組合：

$$b_1\,b_1\,b_1\,b_2\,b_4\,b_4\,b_7\,b_7\,b_7\,b_7$$

要計算 n 中取 m 的重複組合總數 H_m^n，現在只要來計算由 m 個 1 及 $n-1$ 個 0 所作成的有限序列總數，這種有限序列的長度爲 $m+n-1$，在其中取定 m 個位置以 1 填入，而在其餘 $n-1$ 個位置以 0 填入，就得到一個確定的序列，我們把序列中的 $m+n-1$ 個位置編成 $1,2,\cdots\cdots,m+n-1$ 號碼，在其中任取 m 個位置就等於在集合 $\{1,2,\cdots\cdots,m+n-1\}$ 中取 m 個不同的數字，這是一個 $m+n-1$ 中取 m 的（不重複）組合，因此總數爲 C_m^{m+n-1}，這也就等於 n 中

取m的重複組合總數，

我們把上述結果寫成下列定理:

【定理 9】設n爲自然數，m爲非負整數，則n中取m的重複組合總數

$$H_m^n = C_m^{m+n-1} = \frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!}$$

〔例17〕(i) 同時擲兩顆骰子，有多少種可能結果?

(ii) 如同時擲六顆骰子，又有多少種可能結果?

解 (i) 這是6中取2的重複組合問題，有

$$H_2^6 = C_2^{2+6-1} = \frac{7!}{2!5!} = 21 \text{ 種可能情形.}$$

實際上可能出現的情形如下圖:

(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6)

(2,2),(2,3),(2,4),(2,5),(2,6)

(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)

(4,4),(4,5),(4,6)

(5,5),(5,6)

(6,6)

(ii) 這是6中取6的重複組合，可能出現情形有

$$H_6^6 = \frac{(6+6-1)!}{6!(6-1)!} = \frac{11!}{6!5!} = 462 \text{ 種.} \quad \#$$

【論例 9】(i) n個變數的方程式

$x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n=m$ (m爲正整數)

的非負整數解有多少組?

(ii) 如果$m \geq n$，上述方程式的正整數解有多少組?

解 (i) 設 $S=\{b_1, \cdots\cdots, b_n\}$. 其中 $b_1, \cdots\cdots b_n$爲n個相異元素如果自S中任取m個元素，而以x_i表示所取元素b_i的重複個數(b_i沒有被取到時，則$x_i=0$)，則$(x_1, \cdots, x_n)$這一組數就是方程式的一組解. 因此方程式的解的個數就等於n中取m的重複組合總數，即H_m^n.

（ii）要求的是正整數解，我們令

$$y_k=x_k-1,\quad k=1,\cdots\cdots,n$$

則原式化爲

$$y_1+\cdots\cdots+y_n=m-n,$$

這個方程式的非負整數解的組數爲 H_{m-n}^{n}，也就是原式的正整數解的組數.

由上例可知方程式 $x+y+z=10$ 有 $H_{10}^{3}=66$ 組非負整數解，以及 $H_{7}^{3}=36$ 組正整數解.

〔例18〕（i）將 50 個相同的球，放在 4 個不同的箱中，有多少種放法?

（ii）某班有同學 50 人，採用不記名投票選舉幹事一人.

假設有 4 位候選人，並設開票時沒有廢票，問投票的分佈有多少種可能情形?

解 這兩個問題在本質上相同，都是 4 中取 50 的重複組合，總數爲

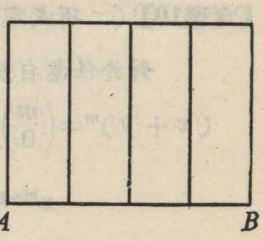
$$H_{50}^{4}=\frac{53!}{50!\ 3!}=\frac{53\cdot52\cdot51}{3\cdot2}=23426 \qquad \#$$

【論例10】 如將 $(x_1+\cdots\cdots+x_n)^m$ 展開式 m 次齊次式，問其中不同類的項有多少種（即合併同類項後有多少項)?

解 一個任意的項 $x_1^{m_1}x_2^{m_2}\cdots\cdots x_n^{m_n}$ 可以看成一個 n 中取 m 的重複組合，因此不同類的項共有 H_m^n 種例如 $(x+y+z)^{10}$ 的展開式中不同類的項共有 $H_{10}^{3}=66$ 種.

習　題　Ⅱ-3

1. 設 $A=\{a,b,c\}$，試求 $|\mathscr{P}(A)|$，即 A 的所有子集的個數.
2. 班上 50 位同學中派出 10 位公差整理校園，共用幾種可能派法?
3. 設 $A=\{1,2,\cdots\cdots,100\}$，求 A 中恰含 10 個元素的子集個數.
4. (1) 設街道如圖，若自 A 點漫步到 B 點，不必走過所有街道，但走過的不欲再走，問共有幾種走法?



(2) 如將縱向街道改爲n條，試求答案.

5. 試求

(1) H_2^5 (2) H_3^3 (3) H_2^{100}

6. 假設班上 8 位同學去冷飲店，那裏有六種飲料供選擇，每人任點一種，共有幾種點法?（重複組合問題）

7. 跳棋盒中有紅、黃、綠三種顏色棋子. 若隨手抓出 10 個子，共有多少種可能情形?

*8. 試證

(1) $H_m^n=H_{n-1}^{m+1}$

(2) $mH_m^n=nH_n^m$

9. 同時擲三粒骰子時，有多少種可能結果?

*10. 給予方程式 $u+v+w+x+y+z=10$

問 (1) 有多少組非負整數解?

(2) 有多少組正整數解?

11. 將一張百元大鈔換成 50 元，10 元，5元或一元券，共有多少種換法?

§Ⅱ-4 二項式定理

甲、二項式定理

如果我們將 $(x+y)^3$ 展開並合併同類項，則得

$$(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3.$$

對於一般情形我們有下列定理:

【定理10】（二項式定理）

對於任意自然數m，我們有下列二項展開式

$$(x+y)^m=\binom{m}{0}x^m+\binom{m}{1}x^{m-1}y+\cdots\cdots+\binom{m}{k}x^{m-k}y^k+\cdots\cdots+\binom{m}{m}y^m$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^{m-k}y^{k}. \tag{1}$$

〔我們約定$(x+y)^0=1$〕.

證明　$(x+y)^m$ 表示m個二項式$x+y$的連乘積，如果我們只用分配律，而不用乘法交換律時，則所得到乘積形狀如下:

$$\begin{aligned}(x+y)^m&=(x+y)(x+y)\cdots\cdots(x+y)\\&=[(x+y)(x+y)][(x+y)\cdots\cdots(x+y)]\\&=[x(x+y)+y(x+y)][(x+y)\cdots\cdots(x+y)]\\&=[xx+xy+yx+yy][(x+y)\cdots\cdots(x+y)]\\&=xx\cdots\cdots xx+xx\cdots\cdots xy+xx\cdots\cdots xyx\\&\quad+xx\cdots\cdots xyy+\cdots\cdots+yy\cdots\cdots yx+yy\cdots\cdots yy\end{aligned}$$

上式中共有 2^m 項，每一項都用m個字母構成，而且恰好照字典中的方法排列次序，由於不用乘法交換律，沒有兩項是相同的.（如將x改爲0，y改爲1，則成爲由小到大的次序，可以看得更清楚），上式中一個典型的項是由 k 個y及$m-k$個x所排成，我們不難求出由k個y及$m-k$個x作出的不同排列總數爲 $\binom{m}{k}$，因此合併同類項，則 $x^{m-k}y^k$ 的係數卽爲 $\binom{m}{k}$.

另一證法　利用歸納法證明如下:

$m=1$時 $(x+y)^1=\binom{1}{0}x+\binom{1}{1}y$，故公式成立. 假定$m$也成立，利用 §II～3 定理 8 的系理

$$\binom{m}{k-1}+\binom{m}{k}=\binom{m+1}{k}$$

可推得$m+1$時亦成立，證明如下:

$$(x+y)^{m+1}=(x+y)(x+y)^m$$

$$=(x+y)\left[\binom{m}{0}x^m+\binom{m}{1}x^{m-1}y+\cdots\cdots\right.$$

$$\left.+\binom{m}{k-1}x^{m-k+1}y^{k-1}+\binom{m}{k}x^{m-k}y^k\right.$$

$$\left.+\cdots\cdots+\binom{m}{m}y^m\right]$$

$$=\binom{m}{0}x^{m+1}+\left[\binom{m}{0}+\binom{m}{1}\right]x^m y+\cdots\cdots+$$

$$\left[\binom{m}{k-1}+\binom{m}{k}\right]x^{m-k+1}y^k+\cdots\cdots+\binom{m}{m}y^{m+1}$$

$$=\binom{m+1}{0}x^{m+1}+\binom{m+1}{1}x^m y+\cdots\cdots$$

$$+\binom{m+1}{k}x^{(m+1)-k}y^k+\cdots\cdots+\binom{m+1}{m+1}y^{m+1}$$

由二項定理我們看到m中取k的（不重複）組合總數恰好就是二項展開式第$k+1$項$\binom{m}{k}x^{m-k}y^k$的係數，所以我們就把$\binom{m}{k}$，（即C_k^m）也叫做二項係數.

〔例19〕展開下列各式

（i）$(x+y)^7$

（ii）$(a+3b)^4$

(iii) $(3a+5b)^3$

解 (i) $(x+y)^7=\sum_{k=0}^{7}\binom{7}{k}x^{7-k}y^k$

$$=\binom{7}{0}x^7+\binom{7}{1}x^6y+\binom{7}{2}x^5y^2+\binom{7}{3}x^4y^3$$
$$+\binom{7}{4}x^3y^4+\binom{7}{5}x^2y^5+\binom{7}{6}xy^6+\binom{7}{7}y^7$$
$$=x^7+7x^6y+21x^5y^2+35x^4y^3+35x^3y^4+21x^2y^5$$
$$+7xy^6+y^7$$

(ii) $(a+3b)^4=\binom{4}{0}a^4+\binom{4}{1}a^3(3b)+\binom{4}{2}a^2(3b)^2$
$$+\binom{4}{3}a(3b)^3+\binom{4}{4}(3b)^4$$
$$=a^4+12a^3b+54a^2b^2+108ab^3+81b^4$$

(iii) $(3a+5b)^3=\binom{3}{0}(3a)^3+\binom{3}{1}(3a)^2(5b)+\binom{3}{2}(3a)(5b)^2$
$$+\binom{3}{3}(5b)^3$$
$$=27a^3+135a^2b+225ab^2+125b^3$$ #

〔例20〕求下列各式中指定項的係數:

(i) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 中 x^4 的係數.

(ii) $\left(2x-\frac{1}{3x}\right)^9$ 中 x^3 的係數.

(iii) $\left(2x^2+\frac{3}{x}\right)^6$ 中的常數項.

解 (i) 因 $x^7\left(\frac{1}{x}\right)^3=x^4$, 所求爲$\binom{10}{3}=120$

(ii) 因 $x^6\left(-\frac{1}{x}\right)^3=x^3$, 所求$\binom{9}{3}2^6\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)^3=-\frac{1792}{9}$

(iii) 因 $(x^2)^2\left(-\frac{1}{x}\right)^4=1$, 所求爲$\binom{6}{4}\cdot 2^2\cdot 3^4=4860$

〔例21〕擲硬幣 10 次, 有多少種情形得到 6 次正面與 4 次背面?

解 如將正面記作 x, 背面記作 y, 則所求答案卽爲 $(x+y)^{10}$ 中

x^6y^4的係數，等於 $\binom{10}{4}=210$

如果在 (1) 式中令 $x=1$，則得下列展式

$$(1+y)^m=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}y^k. \tag{2}$$

例如 $(1+t)^6=\binom{6}{0}+\binom{6}{1}t+\binom{6}{2}t^2+\binom{6}{3}t^3+\binom{6}{4}t^4$

$$+\binom{6}{5}t^5+\binom{6}{6}t^6$$

$$=1+6t+15t^2+20t^3+15t^4+6t^5+t^6,$$

如果在 (2) 式中再令 $y=1$ 及 -1，則得

$$2^m=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}=\binom{m}{0}+\binom{m}{1}+\cdots\cdots+\binom{m}{m}$$

$$0=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}=\binom{m}{0}-\binom{m}{1}+\binom{m}{2}-\cdots\cdots+(-1)^m\binom{m}{m}$$

由 §II-3 組合的討論我們知道 $\binom{m}{k}$ 滿足下列關係式

$$\binom{m}{k}=\binom{m-1}{k}+\binom{m-1}{k-1} \tag{3}$$

這個式子可以簡單的解釋如下：在 m 個元素中指定一個元素，例如 b_m，則 m 中取 k 的（不重複）組合中不含 b_m 的總數爲 $\binom{m-1}{k}$，而含 b_m 的總數爲 $\binom{m-1}{k-1}$，二者合計爲 $\binom{m-1}{k}+\binom{m-1}{k-1}$，即爲 m 中取 k 的（不重複）組合總數，在二項定理中如果將 $(x+y)^m$ 中的因式 $(x+y)^{m-1}$ 先展開，然後再乘 $(x+y)$，則亦得 (3) 式.

我們寫出 $m=0,1,2,\cdots\cdots$ 的各個二項展開式

$$(x+y)^0= 1$$
$$(x+y)^1= x+y$$
$$(x+y)^2= x^2+2xy+y^2$$
$$(x+y)^3= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$$
$$(x+y)^4= x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4$$
$$(x+y)^5= x^5+5x^4y+10x^3y^2+10x^2y^3+5xy^4+y^5$$
$$\cdots\cdots \qquad \cdots\cdots \qquad \cdots\cdots$$

如果我們將上面的 x，y 省略，只列出各項係數，就得到二項係數的巴斯卡（Pascal）三角形：

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
…… …… ……

這個三角形的邊緣都是 1，而內部的數都是它的左上方及右上方二數的和（就是（3）式）所以巴斯卡三角形就是（3）式中的一種具體的表示方法，利用巴斯卡三角形我們能夠直接寫出一些二項展開式，而得到不少方便.

乙、多項式定理

利用二項式定理，我們可以討論多項式

$$(x_1+\cdots\cdots+x_n)^m$$

的展開，首先我們考慮三個變數的情形：

$$(x+y+z)^m=[x+(y+z)]^m$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^{m-k}(y+z)^k$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^{m-k}\left[\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}y^{k-j}z^j\right]$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\sum_{j=0}^{k}\binom{n}{k}\binom{k}{j}x^{m-k}y^{k-j}z^j \qquad (4)$$

現在我們引用一個新的符號，定義

$$\binom{m}{m-k,k-j,j}=\binom{m}{k}\binom{k}{j}=\frac{m!}{(m-k)!(k-j)!j!}$$

如令$m-k=P_1$，$k-j=P_2$，$j=P_3$. 則 $P_1+P_2+P_3=m$，

而$\binom{m}{P_1,P_2,P_3}=\frac{m!}{P_1!P_2!P_3!}$

將新符號代入 (4) 式，即得

$$(x+y+z)^m=\sum_{\substack{P_1+P_2+P_3=m\\0\le P_1,P_2,P_3\le m}}\binom{m}{P_1,P_2,P_3}x^{P_1}y^{P_2}z^{P_3}$$

$$=\sum_{\substack{P_1+P_2+P_3=m\\0\le P_1,P_2,P_3\le m}}\frac{m!}{P_1!P_2!P_3!}x^{P_1}y^{P_2}z^{P_3}$$

【論例11】將 $(x+y+y)^4$ 展開

解 $(x+y+z)^4=\sum_{\substack{P_1+P_2+P_3=4\\0\le P_1,P_2,P_3\le 4}}\frac{4!}{P_1!P_2!P_3!}x^{P_1}y^{P_2}z^{P_3}$

$$=(x^4+x^4+z^4)+4(x^3y+y^3x+x^3z+z^3x+y^3z+z^3y)$$
$$+6(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)+12(x^2yz+xy^2z+xyz^2)\ \#$$

（由論例 10 知上式有 $H_4^3=15$ 個不同類項）

【例22】求 $(x-3y+z)^8$ 中 $x^2y^3z^3$ 的係數

解 $m=8$，$P_1=2$，$P_2=3$，$P_3=3$，則

$$\binom{8}{2,3,3}=\frac{8!}{2!3!3!}=560$$

$x^2y^3z^3$ 的係數爲 $560\cdot(-3)^3=-15120$ #

對於 n 個變數的情形，我們有下列定理.

【定理11】（多項式定理）

$$(x_1+x_2+\cdots\cdots+x_n)^m$$

$$=\sum_{\substack{P_1+\cdots\cdots+P_n=m\\0\le P_1\cdots\cdots P_n\le m}}\binom{m}{P_1,\cdots P_n}x_1^{P_1}x_2^{P_2}\cdots\cdots x_n^{P_n}$$

式中 $\binom{m}{P_1,\cdots P_n}=\dfrac{m!}{P_1!P_2!\cdots P_n!}$

證明 $x_1^{P_1}x_2^{P_2}\cdots\cdots x_n^{P_n}$ 的係數等於 P_1 個 x_1，P_2 個 x_2，……，P_n 個 x_n，共 $P_1+\cdots\cdots+P_n=m$ 個元素的排列總數，我們先將這 m 個元素想成互異的，則排列個數爲 $P_m^m=m!$，因 P_1 個 x_1 是相同，故應用 $P_1!$ 去除，依此類推，所以要求的係數等於

$$\frac{m!}{P_1!P_2!\cdots P_m!}.$$

如在 (5) 中令 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$，則得

$$n^m=\sum_{\substack{P_1+\cdots\cdots+P_n=m\\0\le P_1,\cdots\cdots,P_n\le m}}\binom{m}{P_1,\cdots,P_n},$$

上式左邊爲 n 中取 m 的重複排列總數，左邊的各項則爲 n 中取 m 的重複排列（但限定 P_1 個 x_1，……P_n 個 x_n）總數.

【例23】 擲骰子6次，問有多少種情形得到兩個四，兩個五及兩個六?

解 令 x_k 表示出現 k 點的情形，則所求即爲 $(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)^6$ 中 $x_4^2x_5^2x_6^2$ 的係數，等於 $\dfrac{6!}{2!2!2!}=90$

作業 1 求 $(x+y+z+t)^8$ 中 $x^3yz^2t^2$ 及 xy^6t 的係數.

〔例24〕設 m，n 皆爲自然數，試證

$(n^2)!/(n!)^{n+1}$ 及 $(mn)!/(m!)^n n!$ 皆爲整數.

證明 因爲 $n^2=\underbrace{n+\cdots\cdots+n}_{n\text{個}}$，如將 n^2 個不同的東西分入 n 個相同的箱子，限定每箱恰好 n 個，則總數卽爲

$$\frac{1}{n!}\binom{n^2}{n,\cdots\cdots,n}=(n^2)!/(n!)^{n+1}.$$

所以 $(n^2)!/(n!)^{n+1}$ 爲整數.

$(mn)!/(m!)^n n!$ 則恰爲 mn 個不同的東西分入 n 個同樣的箱子，每箱恰好 m 個的分法總數，所以也是整數.

習 題 Ⅱ-4

1. 將 $(x+y)^m$ 展開，共有多少不同類的項?

2. 展開下列各式:

(1) $(x+y)^3$

(2) $(x-2)^5$

(3) $\left(2x+\frac{y}{2}\right)^4$

3. 求下列各式中指定項的係數

(1) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 中 x^6 的係數

(2) $\left(2x-\frac{1}{3x}\right)^8$ 中的常數項

(3) $\left(2x^2+\frac{3}{x}\right)^5$ 中 x^3 的係數

4. 丟硬幣 10 次，有多少種情形出現 5 次正面 5 次反面?

5. 設 n 爲自然數，試證 $2^n\leq\binom{2n}{n}\leq 2^{2n}$.

*6. 試證

$$\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}+\cdots+n\binom{n}{n}=n\cdot 2^{n-1}$$

7. 寫出 $(x+y+z)^6$ 的展開式中下列各項的係數:

(1) x^3y^2z　　(2) $x^2y^2z^2$

(3) x^4yz　　(4) x^5y

*8. 求 $(1+x+x^2)^5$ 中 x^6 的係數.